BrewFS：论文规划布局

01 / 论证与篇幅 · 2026-10-23 · 作者讨论版

Working argument. BrewFS investigates whether a shared immutable lower and private workspace deltas can reduce provisioning and lower-namespace access costs for coding agents; object-layout benefits remain conditional on effective persisted geometry and the actual read path.

中心问题：许多 agent 共享仓库与依赖，但独立修改。哪些状态可共享、哪些需要私有更新，以及共享状态如何被低成本读取，应形成同一条论证链。当前只有设计、源码和历史 smoke 证据，所有性能主张待测。

标题候选：BrewFS: Shared Immutable Baselines for Remote Agent Workspaces。仅作为短标题候选；若 (B, q) 在同一路径中产生独立收益，再决定是否保留原标题中的布局贡献。

章节	建议标题	页数	读者在此得到的答案
1	Introduction	1.0	工作区复用为何仍昂贵；精确缺口和贡献。
2	Workload and Design Goals	1.0	共享比例、稀疏修改和阶段负载是否支持设计。
3	System Contract and Overview	1.0	视图、持久化完成点、故障边界与共享路径。
4	Workspace and Lower Design	2.0	Delta 与 Packed 如何协同；关键不变量与读取路径。
5	Object Layout Interface	0.75	有效 (B, q)、完整性和局部访问的条件性关系。
6	Implementation	0.5	实际运行路径、资格门槛和可复现版本。
7	Evaluation	4.0	任务收益、因果机制、成本、正确性与失败边界。
8	Related Work and Discussion	0.75	与近邻的具体差别及可迁移的系统认识。
9	Conclusion	0.25	用已经获得的证据回答中心问题。
	正文合计 / 浮动余量	11.25	另留 0.75 页给图表浮动与最终修订。

布局规则：以上预算含摘要和图表，参考文献另计；沿用仓库已有 OSDI 12 页规划，投稿前重核当届要求。保留 USENIX 双栏与字号，不以缩字填满篇幅。Nature 技能用于论证组织，未将论文改成 Nature 格式。

阅读顺序：需求成立 → 契约可信 → 机制可解释 → 任务有效 → 条件和代价可见。**写作顺序：**先固定实验图位与证据要求，再修改设计，最后依据真实结果重写引言和摘要。

从主张到证据

02 / 最短证据链与对照策略

主张与状态	决定性证据与反例	对应实验 / 去向
H1：共享且稀疏；待测	跨任务读取重叠、修改字节占比、阶段分布。低重叠或高修改将削弱问题前提。	E01–E02；主文图 1。
H2：视图成本降低；待测	首次工具可用时间、私有元数据/字节、变更比例敏感性。计入 lower 构建与预置成本。	E03–E04、E07；图 4，成本表。
H3：lower 查询成本降低；待测	相同记录和内存预算下，分开统计 lower、upper、control KV；测对象 GET、字节和 P99。	E05–E06；图 5。
H4：物理读取成本降低；待测	内容相同的新对象有不同有效 (B, q)；匹配 EC 冗余、完整性和缓存。整对象读取或同布局是反例。	E08–E10；图 6。
H5：真实任务获益；待测	同模型、预算、任务、依赖和持久化语义下，所有分配任务的完成率、吞吐和 makespan。	E11–E13；评估首图 3。
H6：隔离与完整性；待验证	操作 oracle、故障点、旧 writer fencing、跨视图可见性和资源上界。	E14–E16；主文正确性表。

主文的对比逻辑

- OverlayFS / BranchFS：承认已有分层与分支思想，具体比较远端基线、相同支持操作和完成语义；本地最佳情形单列。
- DeltaFS：比较私有命名空间与不可变元数据组织；机制替身必须标明 immutable sorted-KV，不能称为 DeltaFS 复现。
- CernVM-FS / Nydus：用成熟 lazy lower 加 writable upper 检验按需复用的强基线；计入构建、缓存和远端获取。
- JuiceFS：用同对象后端及匹配缓存/持久化契约比较共享可变卷；lower 查询独立性须靠分层计数证明。

正文保留：端到端结果、决定性消融、构建摊销、整体对象读取反例、支持语义和错误。**工件保存：**逐行源码证据、完整参数网格、runner 日志、环境 SHA、额外敏感性。任何改变结论的负结果均回到正文；不假定补充材料可替代 OSDI 主文证据。

术语锁定：Delta 是私有当前状态与映射，不承诺字节差分；Packed 是不可变 lower 的分页结构；B 是编码块，q 是受几何约束的校验/读取量子；ready、accepted write、remote durable completion 分别计时。

图表先行的页面骨架

03 / 图位、坐标与阅读用途；没有模拟结果

图 1 · 第 2 页 · agent 工作负载画像
双栏：读取重叠分布、修改比例分布、A–F 阶段操作构成。按任务/仓库分层；来自 E01–E02，当前无数据。

图 2 · 第 3–4 页 · 系统与请求路径
复用 architecture 和 packed-path 图，统一 lower / upper / control 标记；展示 lookup 到对象读取以及提交边界。实线为已审计路径，待接线部分明确标注。

图 3 · 评估首页 · 端到端收益
按系统比较所有分配任务的完成率、吞吐和 makespan；配对任务差异与区间。单列回放与 live agent，失败/超时进入分母；E12–E13。

图 4–5 · 评估中段 · 分解因果
工作区数 K 对 ready 时间和私有字节；冷/暖状态下的 lower-KV、GET、传输字节和 P99。等缓存、等数据、同路径消融；E03–E07、E11。

图 6 · 评估后段 · 条件与代价
固定冗余下请求长度/对齐对 shard 读取量、CPU、写入与修复成本；分开 Range 与整对象读取。标记实际有效 (B, q)；E08–E10。

三张紧凑表： T1 契约与基线适用性（设计/设置）；T2 构建、发布与摊销成本（评估）；T3 语义、故障和长期边界（评估）。现有 17 项实验清单留在规划工件，最终主文按问题组织。

图注模板： “比较什么；横纵轴与单位；缓存及持久化边界；样本/重复单位与区间算法；适用范围”。数值与置信区间只能来自冻结分析脚本，主文不重复整套数字。没有数据前只保留此图位说明，不画趋势线。

落地顺序与停止条件

04 / 本轮交付及下一阶段

阶段 1：资格与观测。固定二进制、后端和任务 revision；E00 证明 mountinfo、canary、子进程/依赖路径与对象请求对应。当前 HEAD 删除了 Entity diagnostics，G06 分层计数需补入或外部采集，旧 SIGUSR1 runner 不能直接复用。

阶段 2：工作负载与 pilot。以现有 A–F 协议采集创建/发现、导航、编辑、构建/测试、安装/清理、diff/销毁。筛查 4096 项目录、owner 上限、1 MiB FUSE 写入及 fresh-only 生命周期。对 trace 开关测扰动；成功与失败任务均保留。

阶段 3：主要比较。先跑冻结回放，再做 live agent。现有最低计划为 20 个分层任务、3 个系统条件、3 次重复，共 180 runs；这是 pilot 后待冻结的预算，不是已经执行的样本。按任务配对、报告仓库分层结果；不把重复 run 当成独立任务。

阶段 4：因果与边界。合法同路径消融区分 Delta、Packed 与布局；分别控制缓存、合并和持久化。先确认实际布局变化，再测物理 I/O。若 (B, q) 没有独立效果，将它收缩为后端接口与负结果，释放约 0.5 页给端到端证据。

阶段 5：按证据改稿。合并原第 4–5 节形成 workspace/lower 设计主线；压缩第 7 节的版本说明；将第 8 节从实验清单重构为任务结果、机制、成本、正确性。原文当前仍作为内部研究稿；此方案未声称已得到结果。

每节段落契约： 开头提出一个问题；中段给机制或证据；结尾限定结论并接到下一问题。引言只引入主张，评估证明，讨论解释适用范围。对相同主张的第四次复述优先删除。

尚缺输入： Linux 实验资源、可运行基线及支持矩阵、冻结任务清单、完整观测路径、真实结果。任何一个缺失都不阻塞规划，但会阻塞对应结果主张。

本轮改动范围： 新增布局方案与可编译规划 PDF；论文正文结构先保持可比较。没有增删参考文献，没有填入性能数值。结构调整前后主文词数无变化，后续按替换而非追加执行。

依据： 仓库 research outline、experiment matrix、current-head audit、literature matrix；写作组织采用已安装的 nature-writing 与 nature-shared。未重新核验全部文献全文或会议政策。